Analyse du programme Python : Optimisation et Sécurité

1. Explication ligne par ligne de la fonction `HSD()`

Voici le code source étudié dans le cadre du défi d'ingénierie :

```python
def HSD():
  cond_A = True
  cond_B = True
  rcol = 48.0
  while rcol > 45.0:
    hd = hd + 1
    rcol = rcol - 1.5
  if rcol <= 45.0:
    cond_C = True
    print("Condition C = ", cond_C, ".")
  if cond_A == True and cond_B == True and cond_C == True:
    print("SHOW AUTORISE !")
  return hd
else:
  print("SHOW ANNULE.")
  return 0
```

© Jean Merdy - Reproduction non commerciale autorisée, usage commercial après autorisation et crédits (CC BY-NC-ND)

2. Synthèse Finale du PBL (Rapport d'Ingénierie)

Pour que le "Red Bull Sky & Dirt Challenge" soit autorisé, l'ordinateur de bord vérifie les trois conditions suivantes à l'issue de la simulation de 15 minutes.

Condition A (Carburant de la moto)

Critère : La course doit durer 15 minutes sans panne sèche.
Analyse : D'après les calculs de la Partie 1, la moto consomme [Insérer résultat] litres en 15 minutes. Sachant que le réservoir contient [Insérer capacité] litres, la moto terminera-t-elle la course ?
Verdict partiel : La variable `cond_A` est [True / False].

Condition B (Batterie du drone)

Critère : Le drone doit conserver strictement plus de 50% de sa batterie après 15 minutes.
Analyse : D'après les données de vol, le niveau de batterie restant est estimé à [Insérer le pourcentage calculé] %.
Verdict partiel : La variable `cond_B` est [True / False].

CC BY NC ND

Condition C (Sécurité et Risque de collision)

Critère : Le risque de collision $P(S_1 \cap R)$ ne doit pas dépasser 45%.
Analyse : D'après l'arbre de probabilités de la Partie 2, le risque initial calculé est de [Insérer probabilité] %. Si ce risque est supérieur à 45%, l'algorithme doit augmenter la hauteur du drone (variable `hd`) jusqu'à ce que le risque redescende en dessous de ce seuil de tolérance.
Verdict partiel : La variable `cond_C` est [True / False].

Conclusion de l'équipe

En rassemblant ces trois données pour la fonction `HSD()` :

— Si les trois conditions sont vraies : Le programme affichera **"SHOW AUTORISE !"**. L'événement peut avoir lieu.
— Si au moins une condition est fausse : Le programme affichera **"SHOW ANNULE."**.

© Yann Merdy - Reproduction non commerciale autorisée, usage commercial et altération interdits (CC BY-NC-ND)